

T1 - Luminotécnico | Parte do Lucas

Memorial de cálculo detalhado - Método dos Lumens

Este documento explica, desde o zero, como foram escolhidos os parâmetros e como foram calculadas as luminárias das quatro áreas atribuídas ao Lucas.

A sequência é: ler o requisito do projeto, entender os conceitos, identificar os dados de cada ambiente, escolher a iluminância, definir as refletâncias, calcular K, obter F_u , definir F_{dl} , calcular o fluxo, arredondar a quantidade, verificar a iluminância final e resumir as cargas.

Luminária principal: TMS 426 fluorescente, com duas lâmpadas de 40 W.

Planilha de origem: PLANILHA_PROJETOS.xlsx, aba DADOS, linhas 11 a 14. A aba LUM-LUCAS recalcula tudo se as premissas mudarem.

Cada número pode ser rastreado até uma fonte citada ou até uma premissa declarada na parte F.

1. Como usar este documento

O documento está dividido em seis partes, em ordem de leitura:

Parte A - Fundamentos: conceitos de iluminação e a lógica do Método dos Lumens (para quem nunca viu o assunto).

Parte B - Requisitos: o que o enunciado do projeto cobra e de onde vem cada dado usado.

Parte C - Escolhas: luminária TMS 426, iluminâncias-alvo, refletâncias e como ler a Tabela 2.9.

Parte D - Cálculos: K , F_u , F_{dl} e um exemplo numérico completo para cada uma das quatro salas.

Parte E - Elétrica: como surge a carga (W , VA , A) e o resumo por quadro QDL.

Parte F - Conferência: folgas, sensibilidade ao F_{dl} , premissas, roteiro de apresentação e glossário.

Se precisar justificar um valor em aula, siga a cadeia: enunciado -> tabela citada -> fórmula -> número -> verificação. Nenhum resultado foi usado sem origem.

2. A. Conceitos fundamentais

Iluminação técnica usa poucas grandezas. Entendê-las torna cada fórmula do memorial óbvia.

Grandeza	Símbolo	Unidade	Significado
Fluxo luminoso	Φ	lúmen (lm)	Quantidade total de luz emitida por uma fonte
Iluminância	E	lux (lx)	Fluxo que chega a cada m ² ; 1 lux = 1 lm/m ²
Refletância	ρ	%	Fração da luz que a superfície devolve ao ambiente
Fator de utilização	Fu	-	Fração do fluxo das lâmpadas que atinge o plano útil
Fator de depreciação	Fdl	-	Reduz o fluxo por sujeira e envelhecimento
Índice do recinto	K	-	Proporção entre área e altura útil da sala

Diferenças importantes: a lâmpada é a fonte de luz; a luminária é o conjunto completo (carcaça, lâmpadas e reator); o reator é o acessório que limita a corrente de lâmpadas de descarga e dissipa parte da potência.

O objetivo do projeto é garantir E (lux) no plano de trabalho. Todo o cálculo existe para descobrir quantas luminárias produzem essa E.

3. A. A lógica do Método dos Lumens

1. A norma ou o enunciado fixa a iluminância alvo E para a atividade do ambiente.

$$\Phi_{util} = E \times S$$

2. Nem toda a luz das lâmpadas chega ao plano de trabalho: parte é absorvida por paredes e teto e parte se perde com sujeira e envelhecimento. Por isso o fluxo útil é dividido por F_u e F_{dl} .

$$\Phi_{lâmpadas} = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}}$$

3. Cada luminária entrega o fluxo fixo das suas lâmpadas. Dividir encontra a quantidade.

$$N_{LU} = \frac{\Phi_{lâmpadas}}{n_{lâmp} \times \phi_{lâmp}}$$

4. A quantidade é arredondada sempre para cima e a iluminância obtida é recalculada para confirmar que ficou igual ou acima do alvo.

Se o arredondamento fosse para baixo, a iluminância obtida ficaria abaixo do valor exigido pela norma.

4. B. O que o projeto exige

"Para as áreas Sala de Produto, Controle de Qualidade, Banheiro (Vestuário) e Escritório [...] O método utilizado deverá ser o de Lumens."

Fonte: Dados iniciais do projeto, p. 5/6

"A altura de manuseio para o trabalho é de 0,8 metros."

Fonte: Dados iniciais do projeto, p. 5/6

"Essas áreas possuem o piso em azulejo cinza. Poderá ser utilizado lâmpadas fluorescentes, ou similares."

Fonte: Dados iniciais do projeto, p. 5/6

Conclusão: as quatro áreas do Lucas devem ser calculadas pelo Método dos Lumens. A TMS 426 é uma luminária fluorescente e, portanto, atende diretamente à opção indicada no enunciado.

Área	Dimensões [m]	Área [m²]	Pé-direito [m]	Linha DADOS
Sala de Produtos	5.00 x 6.00	30.000	3,00	11
Controle de Qualidade	5.00 x 6.00	30.000	3,00	12
Banheiro/Vestiário	5.23 x 3.50	18.305	3,00	13
Escritório	8.12 x 6.00	48.720	3,00	14

O pé-direito de 3,00 m vem de DADOS!K11:K14.

5. B. De onde veio cada entrada

A planilha separa dados originais, escolhas de projeto e resultados. Isso é importante porque nem tudo possui o mesmo nível de certeza.

Entrada	Origem	Valor/critério
Dimensões e pé-direito	DADOS!D11:K14	Dado informado na planilha
Plano de trabalho	Dados iniciais, p. 5/6	0,80 m
Método	Dados iniciais, p. 5/6	Lumens
Luminária	Tabelas auxiliares, Tab. 2.9	TMS 426
Fluxo da lâmpada	Tabelas auxiliares, Tab. 2.1	3.000 lm / lâmpada
Perdas e FP	Tabelas auxiliares, tabela de reatores	24,1 W e FP 0,90
Iluminância	Tabelas auxiliares, Tab. 2.6	200, 500, 200 e 250 lux
Refletâncias	Tab. de refletâncias + Tab. 2.9	70%, 50% e 45%
Fdl	Tabela de fatores de depreciação	0,75 para luminária comercial

As células amarelas da aba LUM-LUCAS são premissas editáveis. As verdes são calculadas por fórmula.

6. C. Por que a TMS 426 foi escolhida

A escolha não significa que a TMS 426 seja a única luminária possível. Ela foi escolhida porque é a alternativa mais rastreável para a planilha, já que a tabela fornece simultaneamente a luminária, os valores de Fu e os dados elétricos do conjunto.

"TMS 426 - 2 lâmpadas de 40 W"

Fonte: Tabelas auxiliares, Tabela 2.9

"Fluorescente comum - 40 W - 3.000 lúmens"

Fonte: Tabelas auxiliares, Tabela 2.1

Comparação com as outras opções da tabela:

Opção	Composição	Fluxo aprox.	Análise
TMS 426	2 x 40 W	6.000 lm	Fluxo moderado; adequada às salas pequenas e médias; Fu disponível
TMS 500	2 x 65 W	Maior que 6.000 lm	Mais potência; menos flexível em ambientes pequenos
TCK 427	4 x 40 W	12.000 lm	Fluxo elevado; menos flexível na distribuição
HDK 472	1 x 400 W	22.000 lm	Vapor de mercúrio; adequada a áreas industriais altas

Para usar LED seria necessário substituir Fu e os dados elétricos por ficha técnica de fabricante.

7. C. Dados elétricos da TMS 426

Cada luminária TMS 426 possui duas lâmpadas fluorescentes de 40 W (3.000 lm cada) e um reator duplo de 220 V. A tabela de reatores informa 24,1 W de perdas e fator de potência 0,90. Com esses três números, calcule a carga de uma luminária:

$$P_{lum} = 2 \times 40 + 24,1 = 104,1 \text{ W}$$

$$S_{lum} = \frac{104,1}{0,90} = 115,7 \text{ VA}$$

$$I_{lum} = \frac{115,7}{220} = 0,53 \text{ A}$$

Grandeza por luminária	Valor
Fluxo por luminária	6.000 lm
Potência ativa	104,1 W
Potência aparente	115,7 VA
Corrente em 220 V	0,53 A

O catálogo de reatores indica 0,51 A para o conjunto 2 x 40 W em 220 V. A pequena diferença vem de arredondamentos do próprio catálogo; a planilha mantém a corrente calculada para manter consistência interna.

8. C. Escolha da iluminância E

"Iluminâncias mínimas em lux, por tipo de atividade (valores médios em serviço)"

Fonte: Tabelas auxiliares, Tabela 2.6

A iluminância não é escolhida pela área física. Ela é escolhida pelo tipo de atividade visual. Por isso cada ambiente precisa ser associado à atividade mais próxima na tabela.

Ambiente	Classificação	E [lux]	Origem
Sala de Produtos	Armazenamento de grandes volumes	200	Tabela 2.6
Controle de Qualidade	Inspeção	500	Tabela 2.6
Banheiro/Vestiário	Banheiros	200	Tabela 2.6
Escritório	Sala de trabalho	250	Tabela 2.6

Sala de Produtos: armazenamento de grandes volumes, pois é uma saída/sala de produtos.

Controle de Qualidade: inspeção, que exige maior atenção visual.

Banheiro/Vestiário: linha Banheiros; confirmar se o vestiário é tratado como permanência curta.

Escritório: sala de trabalho; não foi usada a linha Sala de desenho.

Essas classificações são decisões de engenharia documentadas, não valores fornecidos por sala.

9. C. Origem dos percentuais de teto, parede e piso

A refletância é a parcela da luz que uma superfície devolve ao ambiente. Ela influencia o fator de utilização porque paredes e teto claros devolvem mais luz para o plano de trabalho.

"Branco-neve - 80; Branco-marfim - 70; Creme-claro - 70; Bege - 45; Cinza-claro - 45"

Fonte: Tabelas auxiliares, tabela de refletâncias

A palavra CLARA não é um percentual medido. Por isso 50% é uma premissa compatível com a coluna de parede clara da tabela. Já BEGE possui o valor explícito de 45%.

Descrição em DADOS	Origem	Valor usado	Justificativa
CLARO	Descrição qualitativa em DADOS	70%	Coluna disponível no teto da Tab. 2.9
BRANCO	Branco-neve = 80%	70%	A Tab. 2.9 não possui teto 80%; usa-se o limite tabelado
CLARA	Descrição qualitativa em DADOS	50%	Coluna de parede adotada para ambiente claro
BRANCA	Branco-neve = 80%	50%	A Tab. 2.9 não possui parede 80%; usa-se a maior coluna
BEGE	Bege = 45%	45%	Valor diretamente extraído da tabela de refletâncias
Azulejo cinza	Piso informado no projeto	10%	A Tab. 2.9 fornecida é publicada para piso de 10%

10. C. Como ler a Tabela 2.9 (fator de utilização)

A Tabela 2.9 é organizada em blocos: um bloco por luminária. Dentro do bloco da TMS 426, as colunas são combinações de refletância de teto e parede, e as linhas são valores de K. O cabeçalho informa que os valores foram publicados para piso de 10%.

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8
Teto %	70	70	50	50	70	50	30	30
Parede %	50	30	50	30	10	10	30	10

1. Localize o bloco da TMS 426 dentro da tabela.
2. Calcule o K do ambiente (página 11 deste memorial).
3. Escolha a coluna pela refletância do teto; neste projeto, 70% (colunas 1 e 2).
4. Confirme a subcoluna da parede: 50% ou 30%.
5. Leia a linha do K; se K cair entre duas linhas, interpole.
6. Se a parede tiver valor intermediário (bege 45%), interpole entre as duas colunas.

Nas colunas de 10% de parede o ambiente seria mais escuro; por isso nunca se deve trocar de coluna sem justificativa.

11. D. Cálculo da altura útil e do índice K

A altura do plano de trabalho é 0,80 m. Como as linhas 11 a 14 da aba DADOS possuem pé-direito de 3,00 m, a distância entre a luminária no teto e o plano de trabalho é 2,20 m. Se as luminárias forem penduradas abaixo do teto, H_{lp} passa a usar a altura de instalação.

$$H_{lp} = H_{instalacao} - H_{trabalho} = 3,00 - 0,80 = 2,20 \text{ m}$$

$$K = \frac{L \times C}{H_{lp} \times (L + C)}$$

Ambiente	S [m²]	H _{lp} [m]	K	Dimensões
Sala de Produtos	30.000	2.20	1.240	5.00 + 6.00
Controle de Qualidade	30.000	2.20	1.240	5.00 + 6.00
Banheiro/Vestiário	18.305	2.20	0.953	5.23 + 3.50
Escritório	48.720	2.20	1.568	8.12 + 6.00

Interpretação: K representa a proporção geométrica entre a área do ambiente e a altura útil. Ele será usado para localizar os valores vizinhos de F_u na Tabela 2.9.

12. D. O que o índice K significa

K mede o quão 'compacta' a sala é em relação à altura útil. Salas proporcionais retêm e reaproveitam melhor a luz entre teto, paredes e plano de trabalho; salas muito altas em relação à área perdem mais luz para as paredes antes de ela retornar ao plano útil.

Por isso duas salas com a mesma área podem ter F_u diferentes: o que manda não é a área sozinha, e sim a relação entre área e altura. Compare:

$$K_{Sala} = \frac{30,00}{2,20 \times 11,00} = 1,240$$

$$K_{Banheiro} = \frac{18,31}{2,20 \times 8,73} = 0,953$$

A Sala de Produtos tem 30 m² e K 1,240; o Banheiro tem 18,31 m² e K 0,953. O Banheiro é proporcionalmente mais 'alto', então seu F_u é menor (0,484 contra 0,558) e cada lúmen instalado rende menos.

K pequeno (sala 'alta') -> F_u menor -> mais fluxo necessário. K grande (sala 'baixa e compacta') -> F_u maior -> menos fluxo necessário.

13. D. Como o fator F_u é encontrado

"A interpolação é utilizada para definir um valor indeterminado entre os limites dos tabelados."

Fonte: PIE 02, p. 67/105

A Tabela 2.9 da TMS 426 usa piso de 10% e fornece duas colunas úteis: teto 70% com parede 50% e teto 70% com parede 30%.

K	Fu 70/50	Fu 70/30
0,60	0,35	0,28
0,80	0,43	0,36
1,00	0,50	0,42
1,25	0,56	0,49
1,50	0,61	0,54
2,00	0,68	0,61
2,50	0,72	0,67
3,00	0,76	0,71
4,00	0,80	0,76
5,00	0,83	0,80

$$F_u = F_{u,inf} + \frac{(K - K_{inf})(F_{u,sup} - F_{u,inf})}{K_{sup} - K_{inf}}$$

$$F_u(45\%) = F_u(30\%) + \frac{45 - 30}{50 - 30}[F_u(50\%) - F_u(30\%)]$$

Primeiro interpola-se K dentro da coluna escolhida. Se a parede for bege, interpola-se depois entre as colunas de parede 30% e 50%. Isso evita escolher F_u por aproximação visual.

14. D. Interpolação numérica de Fu para cada sala

Sala de Produtos: $K = 1.2397$, entre $K=1,00$ ($F_u=0,50$) e $K=1,25$ ($F_u=0,56$). $F_u = 0,50 + [(1.2397-1,00)/(1,25-1,00)] \times (0,56-0,50) = 0.558$.

Controle de Qualidade: $K = 1.2397$, entre $K=1,00$ ($F_u=0,50$) e $K=1,25$ ($F_u=0,56$). $F_u = 0,50 + [(1.2397-1,00)/(1,25-1,00)] \times (0,56-0,50) = 0.558$.

Banheiro/Vestiário: $K = 0.9531$, entre $K=0,80$ ($F_u=0,43$) e $K=1,00$ ($F_u=0,50$). $F_u = 0,43 + [(0.9531-0,80)/(1,00-0,80)] \times (0,50-0,43) = 0.484$.

Escritório: $K = 1.5684$, entre $K=1,50$ e $K=2,00$. Para parede 30%, F_u varia de 0,54 a 0,61, resultando em 0.550; para parede 50%, varia de 0,61 a 0,68, resultando em 0.620. Como a parede é 45%, $F_u = 0.602$.

Resultados finais de Fu: Sala de Produtos 0,558; Controle de Qualidade 0,558; Banheiro/Vestiário 0,484; Escritório 0,602.

15. D. Fator de depreciação Fdl

Fdl reduz o fluxo útil considerado no projeto para representar perdas de manutenção, sujeira e envelhecimento do sistema. Como Fdl aparece no denominador, um fator menor exige mais fluxo instalado.

"Luminária comercial ... 0,75"

Fonte: Tabelas auxiliares, quadro de fatores de depreciação

"Na ausência de dados de manutenção ... Fdl = 0,7"

Fonte: PIE 02, p. 69/105

Critério adotado: a TMS 426 foi tratada como luminária comercial, portanto $F_{dl} = 0,75$. O valor genérico 0,70 não foi usado porque existe um valor específico de tabela para o tipo de luminária adotado.

$$F_{dl} = 0,75$$

$$\Phi_t = \frac{E \times S}{F_u \times F_{dl}}$$

Sensibilidade: caso seja exigido $F_{dl} = 0,70$, a quantidade pode aumentar, principalmente no Controle de Qualidade. A comparação numérica completa está na página 25.

16. D. Exemplo completo - Sala de Produtos, Parte 1

Fluxo e quantidade

Dados: L = 5.00 m; C = 6.00 m; S = 30.00 m²; E = 200 lux; teto 70%; parede 50%; Fdl = 0,75.

$$H_{lp} = 3,00 - 0,80 = 2,20 \text{ m}$$

$$K = \frac{5,00 \times 6,00}{2,20 \times (5,00 + 6,00)} = \frac{30,00}{24,20} = 1,240$$

$$F_u = 0,50 + \frac{1,240 - 1,00}{1,25 - 1,00} \times (0,56 - 0,50) = 0,558$$

$$\Phi_t = \frac{200 \times 30,00}{0,558 \times 0,75} = 14.349 \text{ lm}$$

$$N_{LU} = \frac{14.349}{2 \times 3.000} = 2,39$$

$$N_{instalado} = [2,39] = 3$$

A quantidade é arredondada para cima porque 2 luminárias não atingiriam o fluxo necessário.

16. D. Exemplo completo - Sala de Produtos, Parte 2

Verificação e carga

$$E_{obtida} = \frac{3 \times 2 \times 3.000 \times 0,558 \times 0,75}{30,00} = 251 \text{ lux}$$

$$P_{total} = 3 \times (2 \times 40 + 24,1) = 312,3 \text{ W}$$

$$S_{total} = \frac{312,3}{0,90} = 347,0 \text{ VA}$$

$$I = \frac{347,0}{220} = 1,58 \text{ A}$$

A iluminância obtida é recalculada com a quantidade instalada, e não com o número teórico.

Verificação: 251 lux $\geq$ 200 lux. Resultado aprovado para a premissa adotada.

17. D. Exemplo completo - Controle de Qualidade

Dados: L = 5.00 m; C = 6.00 m; S = 30.00 m²; E = 500 lux (inspeção); teto 70%; parede 50%; Fdl = 0,75. A geometria é igual à da Sala de Produtos, então K e Fu são os mesmos; o que muda é o alvo E.

$$K = \frac{5,00 \times 6,00}{2,20 \times (5,00 + 6,00)} = 1,240$$

$$F_u = 0,558$$

$$\Phi_t = \frac{500 \times 30,00}{0,558 \times 0,75} = 35.873 \text{ lm}$$

$$N_{LU} = \frac{35.873}{2 \times 3.000} = 5,98$$

$$N_{instalado} = [5,98] = 6$$

$$E_{obtida} = \frac{6 \times 6.000 \times 0,558 \times 0,75}{30,00} = 502 \text{ lux}$$

$$P_{total} = 6 \times 104,1 = 624,6 \text{ W} \quad I = 3,15 \text{ A}$$

Verificação: 502 lux >= 500 lux. Aprovado, com folga pequena (ver página 22).

18. D. Exemplo completo - Banheiro/Vestiário

Dados: L = 5.23 m; C = 3.50 m; S = 18.30 m²; E = 200 lux; teto 70%; parede 50%; Fdl = 0,75. Sala mais compacta, K menor, Fu menor.

$$K = \frac{5,23 \times 3,50}{2,20 \times (5,23 + 3,50)} = \frac{18,31}{19,21} = 0,953$$

$$F_u = 0,43 + \frac{0,953 - 0,80}{1,00 - 0,80} \times (0,50 - 0,43) = 0,484$$

$$\Phi_t = \frac{200 \times 18,31}{0,484 \times 0,75} = 10.094 \text{ lm}$$

$$N_{LU} = \frac{10.094}{2 \times 3.000} = 1,68$$

$$N_{instalado} = [1,68] = 2$$

$$E_{obtida} = \frac{2 \times 6.000 \times 0,484 \times 0,75}{18,31} = 238 \text{ lux}$$

$$P_{total} = 2 \times 104,1 = 208,2 \text{ W} \quad I = 1,05 \text{ A}$$

Verificação: 238 lux >= 200 lux. Aprovado. Observação: em banheiro, avaliar luminária com proteção adequada à umidade.

19. D. Exemplo completo - Escritório (parede bege)

Dados: L = 8.12 m; C = 6.00 m; S = 48.72 m²; E = 250 lux; teto 70%; parede BEGE 45%; Fdl = 0,75. Como 45% não existe na tabela, faz-se interpolação dupla: primeiro em K, depois entre colunas.

$$K = \frac{8,12 \times 6,00}{2,20 \times (8,12 + 6,00)} = 1,568$$

$$F_u(30\%) = 0,54 + \frac{1,568 - 1,50}{2,00 - 1,50} \times (0,61 - 0,54) = 0,550$$

$$F_u(50\%) = 0,61 + \frac{1,568 - 1,50}{2,00 - 1,50} \times (0,68 - 0,61) = 0,620$$

$$F_u(45\%) = 0,550 + \frac{45 - 30}{50 - 30} \times (0,620 - 0,550) = 0,602$$

$$\Phi_t = \frac{250 \times 48,72}{0,602 \times 0,75} = 26.973 \text{ lm}$$

$$N_{LU} = \frac{26.973}{2 \times 3.000} = 4,50 \Rightarrow N_{instalado} = 5$$

$$E_{obtida} = \frac{5 \times 6.000 \times 0,602 \times 0,75}{48,72} = 278 \text{ lux}$$

$$P_{total} = 5 \times 104,1 = 520,5 \text{ W} \quad I = 2,63 \text{ A}$$

Verificação: 278 lux >= 250 lux. Aprovado.

20. D. Cálculo resumido das quatro áreas

A tabela abaixo mostra o mesmo procedimento aplicado a todos os ambientes, sem esconder os fatores obtidos.

Ambiente	K	Fu	Φ_t [lm]	NLU teórico	NLU	E obtida [lux]	P [W]	I [A]
Sala de Produtos	1.240	0.558	14.349	2.39	3	251	312.3	1.58
Controle de Qualidade	1.240	0.558	35.873	5.98	6	502	624.6	3.15
Banheiro/Vestiário	0.953	0.484	10.094	1.68	2	238	208.2	1.05
Escritório	1.568	0.602	26.973	4.50	5	278	520.5	2.63

A quantidade de luminárias é sempre a quantidade inteira imediatamente superior ao número teórico. A iluminância obtida é recalculada depois do arredondamento.

Somente os resultados da TMS 426 foram usados. Se a lâmpada ou o reator forem substituídos, os parâmetros amarelos da planilha deverão ser atualizados.

21. D. Verificação e folgas

A folga mostra o quanto a iluminância obtida ultrapassou o alvo. Folga muito pequena significa risco: qualquer mudança de premissa pode derrubar o ambiente abaixo do exigido.

Ambiente	E requerida [lux]	E obtida [lux]	Folga [lux]	Folga [%]
Sala de Produtos	200	251	+51	+25,5%
Controle de Qualidade	500	502	+2	+0,4%
Banheiro/Vestiário	200	238	+38	+19,0%
Escritório	250	278	+28	+11,2%

O Controle de Qualidade tem folga de apenas 0,4%. Ele é o ambiente mais sensível do projeto: se o Fdl mudar para 0,70 ou o fluxo da lâmpada for revisado, a quantidade pode subir de 6 para 7 luminárias.

As folgas grandes (Sala de Produtos e Banheiro) são normais: elas vêm do arredondamento para cima de 2,39 -> 3 e 1,68 -> 2.

22. E. Carga elétrica: por que cada conta

A potência ativa (W) soma as lâmpadas e as perdas do reator, porque ambas se transformam em calor na instalação. A potência aparente (VA) é maior que a ativa porque o reator é uma carga indutiva: ele exige corrente adicional para criar o campo magnético. Essa diferença é medida pelo fator de potência.

$$P_{total} = N_{LU} \times (2 \times 40 + 24, 1)$$

$$S_{total} = \frac{P_{total}}{FP} = \frac{P_{total}}{0,90}$$

$$I = \frac{S_{total}}{220}$$

A corrente resultante é uma referência para as próximas etapas (condutores e proteção). Ela ainda não dimensiona o circuito: faltam método de instalação, agrupamento, queda de tensão e disjuntor.

Ambiente	NLU	P [W]	S [VA]	I [A]
Sala de Produtos	3	312,3	347,0	1,58
Controle de Qualidade	6	624,6	694,0	3,15
Banheiro/Vestiário	2	208,2	231,3	1,05
Escritório	5	520,5	578,3	2,63
TOTAL	16	1.665,6	1.850,7	8,41

23. E. Resumo por quadro de iluminação

"QDL5: Escritório; QDL6: Sala de Produto e Controle de Qualidade; QDL7: Banheiros."

Fonte: Dados iniciais do projeto, p. 2/6

Quadro	Ambientes	Luminárias	P total [W]	I ref. [A]
QDL5	Escritório	5	520,5	2,63
QDL6	Sala de Produtos + CQ	9	936,9	4,73
QDL7	Banheiro/Vestiário	2	208,2	1,05
TOTAL	Quatro ambientes	16	1.665,6	8,41

A Sala de Produtos e o Controle de Qualidade pertencem ao QDL6, mesmo que sejam ambientes diferentes. O resumo serve para levar a carga total para as etapas posteriores de circuitos, condutores e proteção.

A corrente é uma referência calculada pela potência aparente em 220 V. O dimensionamento definitivo do circuito ainda precisa considerar método de instalação, agrupamento, queda de tensão e proteção.

24. F. Sensibilidade: Fdl 0,75 versus 0,70

Se o professor exigir o fator genérico $Fdl = 0,70$ em vez do 0,75 de luminária comercial, o fluxo exigido aumenta e a quantidade pode mudar. A tabela recalcula os dois cenários:

Ambiente	NLU (0,75)	E obt. (0,75)	NLU (0,70)	E obt. (0,70)
Sala de Produtos	3	251	3	234
Controle de Qualidade	6	502	7	546
Banheiro/Vestiário	2	238	2	222
Escritório	5	278	5	260

Único ambiente afetado: Controle de Qualidade, que passa de 6 para 7 luminárias. Os demais continuam aprovados, com folgas reduzidas.

Na planilha, basta alterar a célula D12 da aba LUM-LUCAS para 0,70 e conferir a coluna de verificação. Essa é a vantagem de ter Fdl como premissa editável e documentada.

25. F. O que a planilha resolve e o que fica para o CAD

Para a planilha, as dimensões e o pé-direito da aba DADOS são suficientes para calcular área, K, Fu, fluxo, quantidade e carga.

"A planta CAD não é necessária para esta etapa da planilha. Ela será usada depois para validar a disposição física."

Fonte: T1 - memorial, parte de checklist

A regra de espaçamento apresentada na aula é:

$$X, Y \leq 1,5 \times H_{lp}$$

$$X_1 = \frac{X}{2} \quad Y_1 = \frac{Y}{2}$$

No momento, a aba informa a quantidade de luminárias. O desenho das fileiras, as distâncias reais às paredes, portas e obstáculos devem ser conferidos posteriormente no CAD.

Se a disposição exigir uma luminária adicional, a iluminância deve ser recalculada.

26. F. Premissas e limitações - Parte 1

1. Pé-direito de 3,00 m: vem de DADOS!K11:K14 e foi considerado como altura de instalação da luminária.
2. CLARO/CLARA: descrições qualitativas convertidas para 70% no teto e 50% na parede, colunas compatíveis da Tabela 2.9.
3. BRANCO/BRANCA: branco-neve aparece como 80% na tabela de refletâncias, mas a Tabela 2.9 não possui coluna 80%; foi adotado o limite tabelado.
4. BEGE: 45% vem diretamente da tabela de refletâncias e foi interpolado entre parede 30% e 50% na Tabela 2.9.
5. Azulejo cinza: o material foi registrado, mas a Tabela 2.9 fornecida só disponibiliza valores para piso de 10%.

26. F. Premissas e limitações - Parte 2

6. $F_{dl} = 0,75$: corresponde à categoria de luminária comercial. Confirmar se o professor prefere o fator genérico de 0,70.

7. Iluminâncias: as classificações são interpretações técnicas da Tabela 2.6 e devem ser mantidas no memorial.

8. TMS 426: é a escolha de cálculo. Caso o grupo adote outra luminária, todo o F_u e os dados elétricos deverão ser substituídos.

9. A planilha não dimensiona ainda disjuntor, condutor, queda de tensão ou distribuição interna dos circuitos.

27. F. Roteiro para apresentar o cálculo - Parte 1

1. Apresente primeiro o trecho do enunciado que exige o Método dos Lumens e permite lâmpadas fluorescentes ou similares.
2. Mostre que as quatro áreas pertencem às linhas DADOS!11:14 e que o pé-direito é 3,00 m.
3. Explique a atividade visual e justifique E para cada ambiente pela Tabela 2.6.
4. Mostre a origem das refletâncias e diga claramente quais valores são dados e quais são premissas.
5. Calcule H_{lp} e K para cada ambiente.

27. F. Roteiro para apresentar o cálculo - Parte 2

6. Mostre os dois valores vizinhos de F_u na Tabela 2.9 e faça a interpolação com números.
7. Justifique $F_{dl} = 0,75$ e registre a alternativa $F_{dl} = 0,70$ caso seja solicitada.
8. Use os dados da TMS 426: 2 lâmpadas, 40 W cada, 3.000 lm cada, reator de 24,1 W e FP 0,90.
9. Calcule o fluxo, arredonde o número de luminárias para cima e recalcule a iluminância obtida.
10. Feche com o resumo por QDL e informe que o CAD será usado apenas para confirmar a disposição física.

Com essa sequência, cada resultado fica ligado a uma fonte ou a uma premissa explicitamente declarada.

28. F. Glossário

- Fluxo luminoso (Φ): quantidade total de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens (lm).
- Iluminância (E): fluxo luminoso que chega a cada metro quadrado, em lux; $1 \text{ lux} = 1 \text{ lm/m}^2$.
- Lâmpada: a fonte de luz. Luminária: conjunto completo com carcaça, lâmpadas e acessórios.
- Reator: acessório da luminária que limita a corrente da lâmpada e dissipa potência (as perdas de 24,1 W).
- Fator de potência (FP): razão entre potência ativa (W) e aparente (VA); 0,90 no reator duplo adotado.
- Refletância (ρ): percentual da luz que uma superfície devolve; base para escolher a coluna da Tabela 2.9.
- Fator de utilização (F_u): fração do fluxo das lâmpadas que atinge o plano útil; depende de K e das refletâncias.
- Fator de depreciação (F_{dl}): corrige o fluxo por sujeira e envelhecimento; 0,75 para luminária comercial.
- Índice do recinto (K): proporção entre área e altura útil; define a linha da tabela a ser lida.
- Método dos lumens: procedimento que dimensiona o fluxo total necessário para atingir a iluminância alvo.

Com esses dez termos, qualquer página deste memorial pode ser lida de forma independente.